TRES0312 Fysikk

Ohms lov, koblinger og effekt

TRES0312 — kapittel 9.3–9.6

Dekker kapittel 9.3–9.6

Første time: Ohms lov, serie- og parallellkobling. Etter pausen: Kirchhoffs lover og effekt.

Ben David Normann

November 9, 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvor mange elektroner må til for å få ladningen $1\,\mathrm{C}$?
2. Hva er strøm, og hva er spenning?
3. Hvordan kobler vi et amperemeter og et voltmeter?

Resistans

Til ettertanke

Hvorfor blir ledningen til en vannkoker nesten ikke varm, mens glødetråden i en gammeldags lyspære blir så varm at den lyser?

Resistans

Til ettertanke

Hvorfor blir ledningen til en vannkoker nesten ikke varm, mens glødetråden i en gammeldags lyspære blir så varm at den lyser?

Svar

Glødetråden har mye større *resistans* enn ledningen. Elektronene kolliderer med atomene og gir fra seg energi. Jo større resistans, desto mer energi blir til varme der.

Ohms lov

Definisjon 9.3.1: Ohms lov

$$U = R \cdot I \qquad [R] = \Omega = \mathrm{V/A}$$

der U er spenningen over komponenten, I er strømmen gjennom den og R er resistansen.

Ohms lov

Definisjon 9.3.1: Ohms lov

$$U = R \cdot I \qquad [R] = \Omega = \mathrm{V/A}$$

der U er spenningen over komponenten, I er strømmen gjennom den og R er resistansen.

- Tre former: $U = RI$, $I = U/R$, $R = U/I$.
- Stor resistans gir liten strøm for samme spenning.

Ohms lov

Definisjon 9.3.1: Ohms lov

$$U = R \cdot I \qquad [R] = \Omega = \mathrm{V/A}$$

der U er spenningen over komponenten, I er strømmen gjennom den og R er resistansen.

- Tre former: $U = RI$, $I = U/R$, $R = U/I$.
- Stor resistans gir liten strøm for samme spenning.

Merk: Kortslutning

Med nesten null resistans blir strømmen $I = U/R$ svært stor. Det er derfor vi har sikringer.

Aktivitet

Ohms lov

a) En motstand på $33\,\Omega$ kobles til et batteri på $12\,\mathrm{V}$. Hvor stor blir strømmen?

b) En lyspære kobles til $230\,\mathrm{V}$, og strømmen er $0.43\,\mathrm{A}$. Hva er resistansen i pæra?

Serie- og parallellkobling

Til ettertanke

I et gammeldags julelys slukker hele lenka når én pære går. Men når én lampe i stua går, lyser de andre fortsatt. Hva er forskjellen?

Serie- og parallellkobling

Til ettertanke

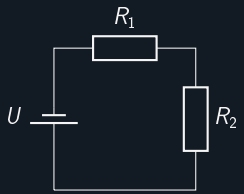
I et gammeldags julelys slukker hele lenka når én pære går. Men når én lampe i stua går, lyser de andre fortsatt. Hva er forskjellen?

Svar

Julelyset er koblet i *serie*: strømmen har bare én vei, og et brudd åpner hele kretsen. Lampene i huset er koblet i *parallell*: hver lampe har sin egen vei.

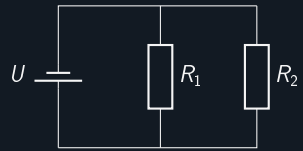
Serie- og parallellkobling

Serie



- Samme **strøm** gjennom alle
- Spenningen deles: $U = U_1 + U_2$

Parallell



- Samme **spenning** over alle
- Strømmen deles: $I = I_1 + I_2$

Serie- og parallellkobling

Definisjon 9.4.1: Serie- og parallellkobling av motstander

Serie: $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots$ Parallell: $\dfrac{1}{R_{\text{tot}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots$

For to motstander i parallell: $R_{\text{tot}} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Serie- og parallellkobling

Definisjon 9.4.1: Serie- og parallellkobling av motstander

Serie: $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots$ Parallell: $\dfrac{1}{R_{\text{tot}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots$

For to motstander i parallell: $R_{\text{tot}} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Merk: Husk:

Parallellkobling gir strømmen flere veier. R_{tot} blir alltid *mindre* enn den minste motstanden.

Aktivitet

Spenningsdeling i serie

To motstander, $R_1 = 3.0\,\Omega$ og $R_2 = 6.0\,\Omega$, er koblet i serie til et batteri på $18\,\mathrm{V}$. Finn strømmen og spenningen over hver motstand. Kontroller at spenningene til sammen blir $18\,\mathrm{V}$.

Aktivitet

Motstander i parallell

To motstander, $R_1 = 4.0\,\Omega$ og $R_2 = 12\,\Omega$, er koblet i parallell til et batteri på $12\,\mathrm{V}$.

a) Finn den totale resistansen.

b) Finn strømmen gjennom hver motstand og strømmen fra batteriet.

Oppsummering: Ohms lov og koblinger

Ohms lov: $U = RI$.

Serie: samme strøm, $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots$

Parallell: samme spenning, $1/R_{\text{tot}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$

Pause

Etter pausen: Kirchhoffs lover og effekt

Kirchhoffs lover

Definisjon 9.5.1: Kirchhoffs lover

Strømloven: I et forgreningspunkt er $\sum I_{\text{inn}} = \sum I_{\text{ut}}$.

Spenningsloven: Rundt en lukket sløyfe er $\sum U_{\text{kilder}} = \sum U_{\text{fall}}$.

Kirchhoffs lover

Definisjon 9.5.1: Kirchhoffs lover

Strømloven: I et forgreningspunkt er $\sum I_{\text{inn}} = \sum I_{\text{ut}}$.

Spenningsloven: Rundt en lukket sløyfe er $\sum U_{\text{kilder}} = \sum U_{\text{fall}}$.

- Strømloven: **ladning er bevart**.
- Spenningsloven: **energi er bevart**. En runde i sløyfa tar deg tilbake til samme «høyde».

Sammensatte kretser

1. Tegn kretsen, og marker strømmene.

Sammensatte kretser

1. Tegn kretsen, og marker strømmene.
2. Finn ut hva som er i serie og hva som er i parallell.

Sammensatte kretser

1. Tegn kretsen, og marker strømmene.
2. Finn ut hva som er i serie og hva som er i parallell.
3. Forenkle trinn for trinn til én total resistans.

Sammensatte kretser

1. Tegn kretsen, og marker strømmene.
2. Finn ut hva som er i serie og hva som er i parallell.
3. Forenkle trinn for trinn til én total resistans.
4. Finn strømmen fra batteriet: $I = U/R_{\text{tot}}$.

Sammensatte kretser

1. Tegn kretsen, og marker strømmene.
2. Finn ut hva som er i serie og hva som er i parallell.
3. Forenkle trinn for trinn til én total resistans.
4. Finn strømmen fra batteriet: $I = U/R_{\text{tot}}$.
5. Gå baklengs: spenningen over hver del, og så strømmene i grenene.

Aktivitet

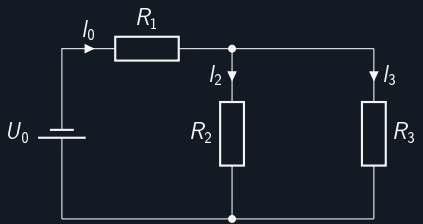
Krets med serie og parallell

Batteriet har polspenningen $U_0 = 20\,\mathrm{V}$. $R_1 = 4.0\,\Omega$ er i serie med en parallellkobling av $R_2 = 10\,\Omega$ og $R_3 = 15\,\Omega$.

a) Finn R_{tot} og strømmen I_0.

b) Finn spenningen over parallellkoblingen.

c) Finn I_2 og I_3. Kontroller med strømloven.



Elektrisk effekt

Til ettertanke

På en vannkoker står det 2000 W. På en lyspære står det 60 W. Hva forteller disse tallene?

Elektrisk effekt

Til ettertanke

På en vannkoker står det 2000 W. På en lyspære står det 60 W. Hva forteller disse tallene?

Svar

Hvor mye energi apparatet bruker per sekund. Vannkokeren bruker 2000 J hvert sekund, lyspæra 60 J.

Elektrisk effekt

Definisjon 9.6.1: Elektrisk effekt

$$P = U \cdot I \qquad [P] = \mathrm{W} = \mathrm{J/s}$$

Med Ohms lov: $P = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$.

Elektrisk effekt

Definisjon 9.6.1: Elektrisk effekt

$$P = U \cdot I \qquad [P] = \mathrm{W} = \mathrm{J/s}$$

Med Ohms lov: $P = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$.

Energi er effekt ganger tid, $E = P \cdot t$. På strømregningen måles den i kilowattimer:

$$1\,\mathrm{kWh} = 1000\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 3.6 \cdot 10^6\,\mathrm{J}$$

Aktivitet

Vannkoker

En vannkoker har effekten $2200\,\mathrm{W}$ og er koblet til $230\,\mathrm{V}$.

a) Hvor stor er strømmen gjennom vannkokeren?

b) Hva er resistansen i varmeelementet?

c) Den står på i $4.0\,\mathrm{min}$. Hvor mye energi bruker den, i kWh og i joule?

Aktivitet

Hvilken pære lyser sterkest?

To like lyspærer med resistans $4.0\,\Omega$ kobles til et batteri på $12\,\mathrm{V}$, først i serie og så i parallell. Finn effekten i hver pære i de to tilfellene. Når lyser pærene sterkest?

Aktivitet

Hvilken pære lyser sterkest?

To like lyspærer med resistans $4.0\,\Omega$ kobles til et batteri på $12\,\mathrm{V}$, først i serie og så i parallell. Finn effekten i hver pære i de to tilfellene. Når lyser pærene sterkest?

Merk: Derfor:

Lampene i et hus er koblet i parallell. Da får hver lampe hele spenningen fra stikkontakten.

Oppsummering: Kirchhoffs lover og effekt

Strømloven: $\sum I_{\text{inn}} = \sum I_{\text{ut}}$. Spenningsloven: $\sum U_{\text{kilder}} = \sum U_{\text{fall}}$.

Effekt: $P = UI = RI^2 = U^2/R$.

Energi: $E = Pt$, og $1\,\text{kWh} = 3.6 \cdot 10^6\,\text{J}$.

Neste gang: repetisjon og eksamensoppgaver